

DEEP SF=10 sel=0.001 Q3 case)

측정 데이터 (B1 양수 추정

고정 조건: Dataset=DEEP · Scale Factor=10 · Selectivity=0.001 · Query=Q3 · qid=1 · Latency=15 trial trim mean 참 카디널리티 (true_card) = 8,013 ★ 박세은 추가 요청 (5/26 14:59) — B1 Adaptive Sampling이 양수 추정한 case로 같은 표 재작업 측정 raw: [_internal/cache/rq3/latency/phase2/latency_tpc_h_q3_DEEP_sf10_sel0.001_qid1.json](#) · n_warmup=1 · n_timed=15 · statement_timeout=600s

표 1. Exqutor B1 vs 결합 best method

항목	값
Exqutor B1 추정 카디	4,156 (Adaptive Sampling 표본 매칭 정상 발동)
Exqutor B1 Q-error	1.9281 (true 8,013 대비 약 52% underestimate)
Exqutor B1 latency	936.76 ms
Exqutor B1 plan 요약	Gather Merge → Sort → Nested Loop ×3
B1 oracle plan 회복	✓ 회복 (qid=0과 달리 본 cell에서는 회복 — Q-error 1.93 정도면 PG planner가 oracle과 같은 NL chain 선택)
Q-error 최저 method	rsvd (Halko-Martinsson-Tropp 2011)
└ paradigm	Dimensionality reduction
└ 추정 카디	7,967 (true 8,013 대비 99.4% — near-perfect)
└ Q-error	1.0057
└ latency	917.89 ms
└ plan 요약	Gather Merge → Sort → Nested Loop ×3
└ oracle plan 회복	✓ 회복
└ B1 대비 Q-error 개선	1.9281 → 1.0057
└ B1 대비 latency 개선	-2.01% (936.76 → 917.89 ms)

★ 이번 cell은 Q-error 최저 method ≠ latency 최저 method — 분리됨. 박세은 누나 슬라이드 메시지가 이 cell에서 깨끗하게 입증됨.

Latency 최저 method (Q-err 최저와 다른 경우)

항목	값
latency 최저 method	cum_sqrtf (Dalenius-Hodges 1959)
└ paradigm	Stratified sampling
└ 추정 카디	5,328
└ Q-error	1.5039
└ latency	874.36 ms
└ B1 대비 latency 개선	-6.66% (936.76 → 874.36 ms)
└ oracle plan 회복	✓

참고 (oracle / pgvector baseline)

- oracle (true_card 직접 주입): 추정 8,013 · Q-error 1.0000 · latency 935.42 ms · plan GM→Sort→NL×3 · ✓

- pgvector baseline (Adaptive Sampling 미적용): latency **6,819.95 ms** (+628.04% B1 대비) · plan 완전 다름 (**GM→Sort→Hash Join×2→Seq Scan[lineitem]**) · ✕

→ B1 자체가 이미 oracle 수준 latency (936.76 vs 935.42 ms, +0.14%) 도달 → 결합 추가 효과는 cell-level noise 안.

표 2. 7 paradigm 대표 method (Q-error 최저 기준)

Paradigm	대표 method	추정 카디	Q-error	latency (ms)	B1 대비 Δ%	oracle 회복
Space-filling curve	skilling_hilbert	6,131	1.3071	906.15	-3.27%	✓
Dimensionality reduction	rsvd ★	7,967	1.0057	917.89	-2.01%	✓
Stratified sampling	lavallee_hidiroglou	5,792	1.3834	982.32	+4.86%	✓
Quantization / grid bucketing	rabitq_strat	6,940	1.1547	1,004.42	+7.22%	✓
Clustering	— (N/A)	—	—	—	—	—
Weighted reservoir sampling	chao_weighted	4,183	1.9155	1,000.31	+6.78%	✓
Hash bucketing	hyperloglog	4,708	1.7018	949.57	+1.37%	✓

★ **rsvd** (Randomized SVD, Halko 2011) — 이번 cell winner. B1 추정 4,156에 method 추정 11,778 결합 평균 → 7,967 (true 8,013 대비 0.6% 오차). Q-error 1.0057 = 결합 모드에서 사실상 ground-truth 수준 회복.

qid=0와의 차이: qid=0에서는 chao_weighted (Weighted reservoir) 가 winner였으나 qid=1에서는 rsvd (DimReduction) 가 winner — winner method 가 cell마다 달라짐. paradigm 다양성이 본 연구의 가치.

표 3. 결합 13 method 전체 (Q-error 오름차순)

#	Method	Paradigm	추정 카디	Q-error	latency (ms)	B1 대비 Δ%	plan 요약	oracle 회복
1	rsvd	DimReduction	7,967	1.0057	917.89	-2.01%	GM→Sort→NL×3	✓
2	ica_fastica	DimReduction	7,341	1.0915	950.19	+1.43%	GM→Sort→NL×3	✓
3	pca1d	DimReduction	7,288	1.0994	949.22	+1.33%	GM→Sort→NL×3	✓
4	rabitq_strat	Quantization	6,940	1.1547	1,004.42	+7.22%	GM→Sort→NL×3	✓
5	skilling_hilbert	Space-filling	6,131	1.3071	906.15	-3.27%	GM→Sort→NL×3	✓
6	sparse_rp ⚠	DimReduction	10,499	1.3102	1,005.81	+7.37%	GM→Sort→ Hash	✕
7	lavallee_hidiroglou	Stratified	5,792	1.3834	982.32	+4.86%	GM→Sort→NL×3	✓
8	cum_sqrtf ★lat	Stratified	5,328	1.5039	874.36	-6.66%	GM→Sort→NL×3	✓
9	hilbert_real ⚠ paradigm	Space-filling	5,121	1.5647	917.46	-2.06%	GM→Sort→NL×3	✓
10	hyperloglog	Hash	4,708	1.7018	949.57	+1.37%	GM→Sort→NL×3	✓
11	mhist2	Quantization	4,354	1.8402	922.80	-1.49%	GM→Sort→NL×3	✓
12	chao_weighted	Weighted reservoir	4,183	1.9155	1,000.31	+6.78%	GM→Sort→NL×3	✓
13	zorder_morton	Space-filling	3,131	2.5596	963.59	+2.86%	GM→Sort→NL×3	✓

(GM = Gather Merge · NL = Nested Loop Inner · 추정 카디 단위 = 행 수)

Oracle plan 회복 = 12 / 13 (sparse_rp만 미회복 — qid=0에서는 hilbert_real 미회복이었으나 qid=1에서는 sparse_rp 미회복으로 양상 다름).

⚠ **hilbert_real** = 5/19 method audit **PCA 2D lex sort** alias 정합성 honest 표시.

부록 A. qid=0 vs qid=1 핵심 차이

항목	qid=0 (catastrophic)	
B1 추정	0 (매칭 0건)	4,156 (정상 발동)
B1 Q-error	∞ (PG 1 clamp 시 7,603)	1.9281 (적당히 underestimate)
B1 latency	1,018.08 ms	936.76 ms
B1 oracle plan 회복	× 미회복	✓ 회복
Q-err 최저 method	chao_weighted (1.0622)	rsvd (1.0057)
latency 최저 method	chao_weighted (-8.94%)	cum_sqrtf (-6.66%)
Q-err 최저 ≠ latency 최저	일치	분리
oracle plan 회복 (13 method)	12/13 (hilbert_real 미회복)	12/13 (sparse_rp 미회복)
결합 효과	catastrophic case 회복	Q-error 추가 개선 (latency는 cell noise)

★ qid=1이 박세은 누나 슬라이드 메시지에 더 적합 — Q-error 개선이 항상 latency 개선으로 직결되지 않음을 깨끗하게 입증 (qid=0은 B1 자체가 catastrophic이라 회복 의미가 우선).

부록 B. 추정 카디 산출 메커니즘

mode	산출식
B1	Exqutor Adaptive Sampling 결과 직접 주입 (논문 식 1-6 · N=385)
oracle	true_card (= 8,013) 직접 주입
CaseB (결합)	$\text{est_final} = (\text{est_b1} + \text{est_method}) / 2.0$ (산술평균)

예: rsvd의 method 단독 추정 = $2 \times 7967 - 4156 = 11,778$. (B1 4,156 + method 11,778) / 2 = 7,967.

부록 C. 측정 정보

항목	값
측정 스크립트	<code>_internal/scripts/measure_latency_realengine.py</code>
서버	165.132.140.240 (Exqutor 패치 PostgreSQL, port 55435)
벡터 테이블	<code>partsupp_deep_10</code>
벡터 숨어 거리 임계값 D	(raw JSON D 필드)
n_warmup × n_timed	1 × 15
statement_timeout	600s (n_timeout = 0 모든 variant)
Q-error 정의	$\max(\text{injected}/\text{true}, \text{true}/\text{injected})$
trim mean	15 trial 중 양끝 1개 제거한 13 trial 평균